MMAT105 Genel Matematik

Hafta 12 Ders Notu: Oran ve Orantı (Doğru, Ters, Bileşik Orantı) ve Ortalamalar

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

1. Oran ve Orantı

Tanımlar

Oran: İki çokluğun bölümüdür: $\frac{a}{b}$ $(b \neq 0)$. Aynı birimli çoklukların oranı birimsizdir; farklı birimli çoklukların oranı birimlidir (ör. hız, km/sa).
Orantı: İki oranın eşitliğidir. $b, d \neq 0$ için

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c \qquad \text{(içler–dışlar çarpımı)}$$

Dikkat

Farklı birimli çokluklar önce aynı birime çevrilir (1 saat = 60 dakika, 1 m = 100 cm). $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$ ise $a = 2$, $b = 3$ olmak zorunda değildir; $a = 2k$, $b = 3k$ $(k \neq 0)$ yazılır.

Örnek 1. $\dfrac{3x-2}{x+1} = \dfrac{4}{3}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm. $3(3x-2) = 4(x+1) \;\Rightarrow\; 9x-6 = 4x+4 \;\Rightarrow\; 5x = 10 \;\Rightarrow\; x = 2.$ Kontrol: $\frac{4}{3} = \frac{4}{3}$ ✓

Örnek 2. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{2}$ olduğuna göre $\dfrac{a+2b}{a-b}$ kaçtır?

Çözüm. $a = 5k,\ b = 2k$: $\dfrac{5k+4k}{5k-2k} = \dfrac{9k}{3k} = 3.$

Örnek 3. $\dfrac{2a-b}{a+b} = \dfrac{1}{4}$ olduğuna göre $\dfrac{a}{b}$ kaçtır?

Çözüm. $4(2a-b) = a+b \;\Rightarrow\; 8a-4b = a+b \;\Rightarrow\; 7a = 5b \;\Rightarrow\; \dfrac{a}{b} = \dfrac{5}{7}.$
Kontrol: $a = 5,\ b = 7$: $\dfrac{10-7}{12} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$ ✓

2. Orantı Sabiti ve Paylaştırma

Orantı sabiti

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$ (paydalar sıfırdan farklı) ise $a = bk,\ c = dk,\ e = fk$ ve

$$\frac{a+c+e}{b+d+f} = k, \qquad \frac{m\,a+n\,c}{m\,b+n\,d} = k \quad (mb+nd \neq 0).$$

$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=k$ ise $a=2k,\ b=3k,\ c=5k$; bu, $a:b:c=2:3:5$ demektir.
Paylaştırma: Bir miktar $2,3,5$ ile (doğru) orantılı paylaştırılırsa paylar $2k,3k,5k$ olur ve $2k+3k+5k=$ miktar. $2,3,4$ ile **ters orantılı** paylaştırılırsa paylar $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$ ile doğru orantılıdır; paydaların EKOK'u ile çarpılarak $6:4:3$ elde edilir.

Örnek 4. $\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{c}{7}$ ve $2a+b-c=16$ olduğuna göre $a+b+c$ kaçtır?

Çözüm. $a=3k,\ b=5k,\ c=7k$: $6k+5k-7k=4k=16\Rightarrow k=4$. $a+b+c=15k=60$ $(a=12,\ b=20,\ c=28)$.

Örnek 5. $a:b=3:4$ ve $b:c=6:5$ olduğuna göre $a:b:c$ kaçtır? $a+b+c=62$ ise c kaçtır?

Çözüm. Ortak terim b: EKOK$(4,6)=12$. $a:b=9:12,\ b:c=12:10\Rightarrow a:b:c=9:12:10$. $31k=62\Rightarrow k=2\Rightarrow c=20$ $(a=18,\ b=24)$.

Örnek 6. 360 TL, 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı paylaştırılıyor. Ayrıca 390 TL, 2, 3 ve 4 ile ters orantılı paylaştırılıyor. Her iki paylaştırmada payları bulunuz.

Çözüm. Doğru orantı: $3k+4k+5k=12k=360\Rightarrow k=30\Rightarrow 90,\ 120,\ 150$ TL.
Ters orantı: $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{4}=6:4:3$ (EKOK 12 ile çarpıldı). $13k=390\Rightarrow k=30\Rightarrow 180,\ 120,\ 90$ TL.
Dikkat: ters orantıda en büyük sayıya (4) en küçük pay (90 TL) düşer.

3. Harita Ölçeği

Ölçek

$$\text{Ölçek}=\frac{\text{Haritadaki uzunluk}}{\text{Gerçek uzunluk}}\quad\text{(aynı birimle).}\qquad 1\text{ km}=1000\text{ m}=100\,000\text{ cm}.$$

$1:2\,500\,000$ ölçeğinde haritadaki 1 cm, gerçekte $2\,500\,000$ cm $=25$ km'dir.

Örnek 7. $1:2\,500\,000$ ölçekli bir haritada iki şehir arası 4,8 cm'dir. Gerçek uzaklık kaç km'dir? $1:200$ ölçekli bir planda bir odanın kenarları 5 cm ve 3,5 cm'dir. Odanın gerçek kenar uzunlukları kaç m'dir?

Çözüm. $4{,}8\cdot 2\,500\,000=12\,000\,000$ cm $=120$ km.
$5\cdot 200=1000$ cm $=10$ m; $\quad 3{,}5\cdot 200=700$ cm $=7$ m.

4. Doğru ve Ters Orantı

Doğru ve ters orantı

x ve y pozitif çokluklar, $k>0$ bir sabit olsun.
Doğru orantı: $\frac{y}{x}=k$, yani $y=kx$. x kaç katına çıkarsa y de o kata çıkar. $\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}$.
Ters orantı: $x\cdot y=k$. x kaç katına çıkarsa y o kadar kata bölünür. $x_1y_1=x_2y_2$.
Tipik ters orantılar (aynı iş / aynı yol / aynı havuz): işçi sayısı – gün, hız – zaman, musluk sayısı – süre, dişli çarkta diş sayısı – tur sayısı.

Dikkat

"Biri artarken diğeri de artıyor" doğru orantı için yeterli değildir; **oranın sabit** olması gerekir. Örneğin $y = 2x + 1$ artandır ama $\frac{y}{x}$ sabit olmadığından doğru orantı değildir.

Örnek 8. y, x ile ters orantılıdır. $x = 3$ iken $y = 20$'dir. $y = 12$ iken x kaçtır?

Çözüm. $x \cdot y = 3 \cdot 20 = 60$ sabit. $\quad x \cdot 12 = 60 \Rightarrow x = 5$.

Örnek 9. Bir çiftlikteki 40 ineğe 30 gün yetecek kadar yem vardır. 10 gün sonra 20 inek satılıyor. Kalan yem, kalan ineklere kaç gün yeter?

Çözüm. 10 gün sonra kalan yem 40 ineğe $30 - 10 = 20$ gün yeterdi. Kalan inek: $40 - 20 = 20$. İnek sayısı ile gün ters orantılı: $40 \cdot 20 = 20 \cdot x \Rightarrow x = 40$ gün.

Örnek 10. Bir izci grubuna 20 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 5 gün sonra gruba 10 izci daha katılıyor ve kalan yiyecek tüm gruba 10 gün yetiyor. Başlangıçta grupta kaç izci vardı?

Çözüm. Başlangıçta n izci. 5 gün sonra kalan yiyecek n izciye 15 gün yeterdi. Kişi sayısı ile gün ters orantılı:

$$n \cdot 15 = (n + 10) \cdot 10 \;\Rightarrow\; 15n = 10n + 100 \;\Rightarrow\; n = 20$$

5. Bileşik Orantı

Bileşik orantı

a; b ile doğru, c ile ters orantılı ise $a = k \cdot \dfrac{b}{c}$, yani $\dfrac{a \cdot c}{b} = k$ sabittir.
Aynı verimle çalışanlar için:

$$\frac{\text{İş miktarı}}{\text{İşçi sayısı} \cdot \text{Günlük saat} \cdot \text{Gün sayısı}} = \text{sabit}$$

Örnek 11. x sayısı y ile ters, z ile doğru orantılıdır. $y = 4$, $z = 6$ iken $x = 9$'dur. $y = 6$, $z = 10$ iken x kaçtır?

Çözüm. $x = k \cdot \dfrac{z}{y} \Rightarrow k = \dfrac{x \cdot y}{z} = \dfrac{9 \cdot 4}{6} = 6$. $\quad x = 6 \cdot \dfrac{10}{6} = 10$.

Örnek 12. 12 işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 15 günde bitiriyor. Aynı nitelikteki 9 işçi günde 10 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir?

Çözüm. İş aynı olduğundan işçi · saat · gün sabittir:

$$12 \cdot 8 \cdot 15 = 9 \cdot 10 \cdot x \;\Rightarrow\; 1440 = 90x \;\Rightarrow\; x = 16 \text{ gün}$$

6. Ortalamalar

Aritmetik ve ağırlıklı ortalama

$\text{AO} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$, $\quad$ Toplam $= n \cdot \text{AO}$.

Bir sayı eklenir veya çıkarılırsa: yeni ortalama $= \dfrac{\text{eski toplam} \pm \text{sayı}}{\text{yeni sayı adedi}}$.

Ağırlıklı ortalama: $\dfrac{n_1\, o_1 + n_2\, o_2}{n_1 + n_2}$ (n_i: grup büyüklüğü ya da notun ağırlığı).

Geometrik ve harmonik ortalama; ardışık sayılar

İki pozitif sayı a, b için: $\text{GO} = \sqrt{ab}$, $\text{HO} = \dfrac{2ab}{a+b}$, $\text{AO} \geq \text{GO} \geq \text{HO}$ (eşitlik yalnızca $a = b$ iken).

Ortalama hız $= \dfrac{\text{toplam yol}}{\text{toplam zaman}}$; aynı yol v_1 ile gidilip v_2 ile dönülürse $\dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$.

Ardışık (eşit aralıklı) sayıların ortalaması $= \dfrac{\text{ilk} + \text{son}}{2}$; terim sayısı tek ise ortanca terim.

Dikkat

Farklı büyüklükteki grupların ortak ortalaması, ortalamaların ortalaması değildir. Gidiş–dönüşte ortalama hız $\frac{v_1+v_2}{2}$ değildir.

Örnek 13. Aritmetik ortalaması 20 olan 6 sayıdan biri çıkarılınca kalan sayıların ortalaması 18 oluyor. Çıkarılan sayı kaçtır?

Çözüm. Eski toplam: $6 \cdot 20 = 120$; yeni toplam: $5 \cdot 18 = 90$. Çıkarılan sayı: $120 - 90 = 30$.

Örnek 14. Bir derste vize notunun ağırlığı 1, final notunun ağırlığı 2'dir. Vizeden 48 alan bir öğrencinin ağırlıklı ortalamasının 60 olması için finalden kaç alması gerekir?

Çözüm. $\dfrac{1 \cdot 48 + 2 \cdot f}{1+2} = 60 \Rightarrow 48 + 2f = 180 \Rightarrow 2f = 132 \Rightarrow f = 66.$

Örnek 15. 30 kişilik bir sınıfın not ortalaması 62'dir. Sınıftaki 12 kızın ortalaması 68 ise erkeklerin ortalaması kaçtır?

Çözüm. Sınıf toplamı: $30 \cdot 62 = 1860$; kızların toplamı: $12 \cdot 68 = 816$.
Erkek sayısı 18, toplamları $1860 - 816 = 1044$. Ortalama: $\dfrac{1044}{18} = 58$.

Örnek 16. 2 ve 8 sayılarının aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamalarını bulunuz. AO · HO çarpımını GO^2 ile karşılaştırınız.

Çözüm. $\text{AO} = 5$, $\text{GO} = \sqrt{16} = 4$, $\text{HO} = \dfrac{2 \cdot 16}{10} = 3{,}2$. $5 > 4 > 3{,}2$.
$\text{AO} \cdot \text{HO} = 5 \cdot 3{,}2 = 16 = \text{GO}^2$. (İki pozitif sayı için her zaman $\frac{a+b}{2} \cdot \frac{2ab}{a+b} = ab$.)

Örnek 17. Bir araç A'dan B'ye saatte 45 km hızla gidip aynı yoldan saatte 90 km hızla dönüyor. Ortalama hızı kaç km/sa'tir?

Çözüm. $\dfrac{2 \cdot 45 \cdot 90}{45 + 90} = \dfrac{8100}{135} = 60$ km/sa.
Kontrol: yol 90 km olsun: gidiş 2 sa, dönüş 1 sa; $\dfrac{180}{3} = 60$. (67,5 değil.)

Örnek 18. Ardışık 9 tam sayının ortalaması 23'tür. En küçüğü ve en büyüğü kaçtır? 20'den 60'a kadar (dahil) çift sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm. Ortanca (5. terim) 23 ⇒ en küçük $23 - 4 = 19$, en büyük $23 + 4 = 27$.
Çift sayılar: terim sayısı $\dfrac{60 - 20}{2} + 1 = 21$, ortalama $\dfrac{20 + 60}{2} = 40$, toplam $21 \cdot 40 = 840$.

7. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Oran	$\frac{a}{b}$, aynı birimle; birimsiz
Orantı	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$
Orantı sabiti	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \Rightarrow \frac{a+c+e}{b+d+f} = k$, $\frac{ma+nc}{mb+nd} = k$
Paylaştırma	$2, 3, 5$ ile orantılı: $2k, 3k, 5k$; ters orantılı: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}$ ile orantılı
Ölçek	haritadaki uzunluk / gerçek uzunluk; 1 km = 100 000 cm
Doğru orantı	$\frac{y}{x} = k$, $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$
Ters orantı	$xy = k$, $x_1 y_1 = x_2 y_2$ (işçi–gün, hız–zaman, musluk–süre)
Bileşik orantı	a; b ile doğru, c ile ters ⇒ $a = k\frac{b}{c}$; $\frac{\text{İş}}{n \cdot s \cdot g}$ sabit
Aritmetik ort.	$\text{AO} = \frac{\text{toplam}}{n}$, toplam $= n \cdot \text{AO}$
Ağırlıklı ort.	$\frac{n_1 o_1 + n_2 o_2}{n_1 + n_2}$
GO, HO	$\sqrt{ab}$, $\frac{2ab}{a+b}$; $\text{AO} \geq \text{GO} \geq \text{HO}$
Ortalama hız	toplam yol / toplam zaman; gidiş–dönüş: $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$
Ardışık sayılar	ortalama $= \frac{\text{ilk}+\text{son}}{2}$; terim sayısı $\frac{\text{son}-\text{ilk}}{\text{artış}} + 1$

8. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\frac{a}{b} = \frac{4}{7}$ ve $a + b = 44$ olduğuna göre $b - a$ kaçtır?

Çözüm. $a = 4k$, $b = 7k$ yazalım: $4k + 7k = 11k = 44 \Rightarrow k = 4$.
$a = 16$, $b = 28 \Rightarrow b - a = 12$ (kısa yol: $b - a = 3k = 12$).

Alıştırma 2. $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ ve $x + y + z = 45$ olduğuna göre $x \cdot z$ kaçtır?

Çözüm. $x = 4k$, $y = 5k$, $z = 6k$: $15k = 45 \Rightarrow k = 3$.
$x = 12$, $z = 18 \Rightarrow x \cdot z = 216$.

Alıştırma 3. $2a = 5b$ ve $a - b = 18$ olduğuna göre a ve b kaçtır?

Çözüm. $2a = 5b = 10k$ diyelim (EKOK$(2, 5) = 10$): $a = 5k$, $b = 2k$.
$a - b = 3k = 18 \Rightarrow k = 6 \Rightarrow a = 30$, $b = 12$. Kontrol: $2 \cdot 30 = 60 = 5 \cdot 12$ ✓

Alıştırma 4. 2600 TL, üç kardeş arasında $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ve $\frac{1}{4}$ sayıları ile orantılı olarak paylaştırılıyor. Her kardeş kaç TL alır?

Çözüm. Paydaların EKOK'u 12 ile çarpalım: $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4} = 6 : 4 : 3$.
$6k + 4k + 3k = 13k = 2600 \Rightarrow k = 200 \Rightarrow$ paylar 1200, 800, 600 TL.
(Bu, $2, 3, 4$ ile ters orantılı paylaştırma ile aynıdır.)

Alıştırma 5. 9 işçi bir işi 20 günde bitirebiliyor. 5 gün çalıştıktan sonra aynı nitelikte 6 işçi daha katılıyor. Kalan iş kaç günde biter?

Çözüm. 9 işçi 5 gün çalıştı; kalan iş 9 işçinin $20 - 5 = 15$ günlük işidir.
Kalan iş için işçi sayısı ile gün ters orantılı: $9 \cdot 15 = (9 + 6) \cdot x \Rightarrow 135 = 15x \Rightarrow x = 9$ gün.

Alıştırma 6. Özdeş 3 makine günde 8 saat çalışarak 6 günde 1800 parça üretiyor. Bu makinelerden 4 tanesi günde 6 saat çalışarak 2400 parçayı kaç günde üretir?

Çözüm.

$$\frac{1800}{3 \cdot 8 \cdot 6} = \frac{2400}{4 \cdot 6 \cdot x} \Rightarrow \frac{1800}{144} = \frac{2400}{24x} \Rightarrow \frac{25}{2} = \frac{100}{x} \Rightarrow x = 8 \text{ gün}$$

(Bir makine bir saatte $1800 \div 144 = 12{,}5$ parça üretir; $4 \cdot 6 \cdot 12{,}5 = 300$ parça/gün, $2400 \div 300 = 8$.)

Alıştırma 7. 25 öğrencilik bir sınıfın not ortalaması 64 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra bir öğrencinin 82 olan notunun yanlışlıkla 32 yazıldığı fark ediliyor. Sınıfın doğru ortalaması kaçtır?

Çözüm. Hatalı toplam: $25 \cdot 64 = 1600$. Doğru toplam: $1600 - 32 + 82 = 1650$.
Doğru ortalama: $\frac{1650}{25} = 66$ (kısa yol: toplam 50 arttı, ortalama $\frac{50}{25} = 2$ artar).

Alıştırma 8. İki pozitif sayının aritmetik ortalaması 10, geometrik ortalaması 8'dir. Bu sayılar ve harmonik ortalamaları kaçtır?

Çözüm. $a+b=20$, $ab=64$: sayılar $t^2-20t+64=(t-4)(t-16)=0$ kökleri, yani 4 ve 16. HO $=\frac{2ab}{a+b}=\frac{128}{20}=6{,}4$; $10\geq 8\geq 6{,}4$ ✓

9. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $\dfrac{x+5}{x-1}=\dfrac{7}{4}$ olduğuna göre x kaçtır?

2. $\dfrac{a}{b}=\dfrac{3}{5}$ olduğuna göre $\dfrac{a+b}{b-a}$ kaçtır?

3. $\dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{6}=\dfrac{c}{9}$ ve $a+b+c=60$ olduğuna göre c kaçtır?

4. 720 TL, 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı paylaştırılıyor. En az pay kaç TL'dir?

5. $1:300\,000$ ölçekli bir haritada 8 cm olan uzaklık gerçekte kaç km'dir?

6. Birbirini çeviren iki dişli çarktan birinde 40, diğerinde 60 diş vardır. Küçük çark 12 tur attığında büyük çark kaç tur atar?

7. Eşit kapasiteli 6 musluk boş bir havuzu 20 saatte dolduruyor. Musluk sayısı 2 katına çıkarılırsa havuz kaç saatte dolar?

8. x; y ile doğru, z ile ters orantılıdır. $y=3$, $z=4$ iken $x=6$'dır. $y=5$, $z=10$ iken x kaçtır?

9. 5 usta günde 8 saat çalışarak 6 günde 120 çift ayakkabı yapıyor. 4 usta günde 10 saat çalışarak 160 çift ayakkabıyı kaç günde yapar?

10. 20 kişilik bir grubun ortalaması 55, 30 kişilik bir grubun ortalaması 65'tir. İki grubun birlikte ortalaması kaçtır?

11. 5 ve 20 sayılarının geometrik ve harmonik ortalamaları kaçtır?

12. Bir araç bir yolu saatte 30 km hızla gidip aynı yolu saatte 70 km hızla dönüyor. Ortalama hızı kaç km/sa'tir?

13. Ardışık 11 tek sayının toplamı 231'dir. En büyüğü kaçtır?

14. a ile b'nin aritmetik ortalaması 13, geometrik ortalaması 12'dir. a^2+b^2 kaçtır?

Cevap Anahtarı

1. $4x+20=7x-7\Rightarrow x=9$.

2. $a=3k$, $b=5k$: $\frac{8k}{2k}=4$.

3. $20k=60\Rightarrow k=3$; $c=27$.

4. $12k=720\Rightarrow k=60$; $3\cdot 60=180$ TL.

5. $8\cdot 300\,000=2\,400\,000$ cm $=24$ km.

6. $40\cdot 12=60\cdot x\Rightarrow x=8$ tur.

7. $6\cdot 20=12\cdot t\Rightarrow t=10$ saat.

8. $k=\frac{6\cdot 4}{3}=8$; $x=8\cdot\frac{5}{10}=4$.

9. $\frac{120}{5\cdot 8\cdot 6}=\frac{160}{4\cdot 10\cdot x}\Rightarrow\frac{1}{2}=\frac{4}{x}\Rightarrow x=8$ gün.

10. $\frac{1100+1950}{50}=\frac{3050}{50}=61$.

11. GO $=\sqrt{100}=10$; HO $=\frac{200}{25}=8$.

12. $\frac{2\cdot 30\cdot 70}{100}=42$ km/sa.

13. Ortanca $\frac{231}{11}=21$; en büyük $21+10=31$.

14. $a+b=26$, $ab=144$: $676-288=388$.

Gelecek hafta: Sayı, kesir ve yaş problemleri.